

Инженер по статическому анализу с профессиональным опытом C#/.NET в ИСП РАН и LLVM 22 в МЦСТ. DerefAfterNullAnalyzer выполняет внутрипроцедурный анализ потоков данных по Roslyn CFG до неподвижной точки, уточняет состояния по ветвям, объединяет состояния предшественников и обрабатывает циклы; Global-IV дополняет это межпроцедурным анализом эффектов и аффинной эволюции.

2022: Публичный проект компилятора · 2023: Язык и инструменты · 2025: Клиентская разработка + UniversalToolchain · 2026 → :
Профессиональные компиляторы / анализ программ

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу
 - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
 - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

- DerefAfterNullAnalyzer**

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges.

Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization**

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Анализ потоков данных**

Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges
- Межпроцедурный анализ / LLVM**

анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR
- Корректность анализа**

assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier
- Языки / инструменты**

C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс**

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»**

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо